

דוח פרקטיקום

מגישה: אביגיל מנשה

מה"ט

המכון הממשלתי
לדכסורה טכנולוגית



זכרון צבי

ע"ש הרב צבי וולף זצ"ל

iAngels™

שם מוסד הלימודים: סמינר "זיכרון צבי" בני ברק.

שם הסטודנטית : אביגיל מנשה.

שם חברה מארחת: iAngels.

שם הפרויקט: iAngels

שם המנחה אישית: מרים דהרי.

שם המנחה אקדמי: רחל אינהורן

תאריך הגשה: 24/11/2025



iAngels™

תוכן עניינים

מבוא	★
תיאור החברה	★
תיאור הפרויקט	★
מטרות הפרויקט	★
הכרת החברה והפרויקט	★
תהליך העבודה:	★
- שלב א: אפיון ודרישות	
- שלב ב: תכנון	
- שלב ג: ביצוע ופיתוח	
- שלב ד: בדיקות והבטחת איכות	
הטמעה ותמיכה	★
סיכום ומסקנות	★
נספחים	★



iAngels™

מבוא



iAngels™



מבוא

הפרויקט בוצע במסגרת ההתמחות שלי במחלקת הפיתוח של חברת iAngels, חברה טכנולוגית מובילה בתחום הפינטק וההשקעות. iAngels משלבת בין פעילות של קרן הון סיכון לבין פיתוח מערכות תוכנה מתקדמות, מבוססות דאטה ו-AI, המאפשרות ניתוח חברות, קבלת החלטות מבוססת מידע וניהול השקעות חכם.

במהלך ההתמחות השתלבתי בצוות פיתוח Front-End פעיל במסגרת תהליך פיתוח אמיתי בארגון טכנולוגי. ההתמחות כללה היכרות עם מתודולוגיות עבודה מקצועיות, תהליכי פיתוח מקצה לקצה, עבודה מול קוד קיים (Legacy Code) ויישום סטנדרטים גבוהים של כתיבת קוד, רספונסיביות ועיצוב.

המשימה המרכזית שלי הייתה ביצוע Refactor למערכת קיימת ושדרוג ממשקי משתמש (UI) במספר רכיבי ליבה באתר החברה. העבודה כללה שיפור רספונסיביות, יישום עקרונות CSS מודרניים, בניית מבני עיצוב גמישים, התאמת מסכים לפיגמה, והסרת קוד קשיח לטובת מבנים מתוחזקים ונקיים יותר.

בנוסף, עסקתי בכתיבה והרצה של בדיקות אוטומטיות (Jest + RTL) כדי לוודא שהשינויים אינם פוגעים בפונקציונליות הקיימת ושומרים על יציבות המערכת.



iAngels™

מבוא

ההתנסות העניקה לי הבנה מעמיקה של תהליכי פיתוח בחברה טכנולוגית, חיזקה את יכולותיי בתחום ה-Front-End, וחשפה אותי לסטנדרטים מקצועיים של עבודה בצוות בסביבת הייטק אמיתית. הפרויקט איפשר לי לחוות תהליך מלא – החל מקריאת דרישות, דרך תכנון, פיתוח ובדיקה, ועד שילוב השינויים במערכת מורכבת הפועלת בסביבה יצרנית.



תפקיד סטודנטית בחברה

במסגרת ההתמחות בקבוצת הפיתוח של iAngels השתלבתי כחלק מצוות פיתוח פעיל, ולקחתי אחריות מלאה על משימות קוד אמיתיות. במהלך ההתמחות:

- ★ השתלבות בצוות Frontend, כתיבת קוד ב-React, ושדרוג קומפוננטות קיימות בהתאם למפרט העיצוב של הלקוחה.
- ★ ביצוע ריפקטור מקיף לרכיבים קיימים: שינוי מבני CSS, מעבר לקוד גמיש ומודרני, ושימוש ב-Breakpoints גלובליים וב-Styled Components.
- ★ אחריות מלאה על בדיקות איכות המערכת, כולל כתיבת Unit Tests ובדיקות אינטגרציה למערכות צד שלישי.
- ★ ניתוח בעיות במערכת, טיפול במצבי קצה, בדיקות רספונסיביות והתאמות למובייל, טאבלט ודסקטופ.
- ★ עבודה בצוות – תיאום משימות, Review לקוד עם מפתחים מנוסים, ושימוש בכלים ומערכות מקצועיות.
- ★ פיתוח מיומנויות עבודה בצוות, עמידה בלוחות זמנים, תקשורת טכנית ויכולת תיעוד.



iAngels™

תרומת ההתמחות לתפקיד:

ההתנסות העניקה לי הבנה עמוקה של תהליכי פיתוח במוצר אמיתי, חשיבה לוגית, יכולת פיתוח מתקדמת ועבודה בסביבה הדורשת דיוק, מקצועיות ואחריות.

תיאור החברה - iAngels



iAngels™



תיאור החברה - iAngels

תיאור החברה:

iAngels היא חברה טכנולוגית מובילה בישראל, הפועלת בצומת שבין עולם הפינטק, ניתוח נתונים ופתרונות השקעה מתקדמים.

החברה משלבת בין פעילות של קרן הון סיכון לבין יחידת פיתוח חזקה, המייצרת מערכות תוכנה חכמות המותאמות למשקיעים פרטיים, פמילי אופיס וחברות מוסדיות.

הייחוד של iAngels הוא שילוב בין מקצועיות פיננסית עמוקה לבין חדשנות טכנולוגית. זהו מודל שמאפשר לחברה להנגיש הזדמנויות השקעה במהירות, בשקיפות מלאה, ומתוך ניתוח מדויק של דאטה ו-AI.

מאז הקמתה, החברה ביססה את מעמדה כאחת הפלטפורמות המובילות בישראל לניהול השקעות מבוססות טכנולוגיה, ומפעילה מערכות מתקדמות המשרתות אלפי משקיעים בארץ ובעולם.



iAngels™

תיאור החברה - iAngels

חזון ודרך פעולה:

החזון של iAngels מתמקד ביצירת תהליכי השקעה חכמים, אוטומטיים וידידותיים למשתמש, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומבוססות דאטה.

החברה שואפת לשלב בין ניתוח אנליטי עמוק לבין מערכות טכנולוגיות יציבות, ובכך ליצור חוויה המאפשרת לכל משקיע לפעול ביעילות ובביטחון.

החברה שמה דגש על:

- שקיפות מלאה של נתוני השקעות
- דיווח חכם ודיגיטלי
- שמירה על סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע
- שימוש בבינה מלאכותית (AI) לשיפור איכות קבלת ההחלטות
- התמקדות בעולמות הפינטק, דאטה, ו-Machine Learning

הגישה הזו מאפשרת ל-iAngels לשמור על מובילות טכנולוגית ולייצר פתרונות שמותאמים לשינויים ולדינמיות של שוק הפיננסים.

מה"ט
תוכן המעמיק
המסביר את החברה

ינרן צבי
ע"ש הרב צבי וולף זצ"ל

iAngels™

תיאור החברה - iAngels

מבנה ארגוני ופעילות טכנולוגית:

מחלקת הפיתוח של iAngels מנוהלת על ידי מעיין קלס ששון, ומהווה את אחת המחלקות המרכזיות בחברה.

המחלקה אחראית על פיתוח מערכות ליבה ארגוניות, שירותי API חוצי מערכת, ממשקי Web מתקדמים, וכלים אנליטיים המבוססים על דאטה.

המחלקה פועלת בשיטות עבודה המקובלות בהייטק:

- ★ עבודה בצוותים חוצי-דיסציפלינות
- ★ סקירות קוד ו- Best Practices
- ★ ניהול גרסאות מסודר
- ★ שימוש בתהליכי QA מתקדמים
- ★ תכנון ארכיטקטורה נקייה ויעילה
- ★ בניית פיצ'רים בהתאם לדרישות עסקיות וטכנולוגיות

צוות הפיתוח משלב בין חשיבה לוגית ויצירתית לבין אחריות גבוהה על איכות הקוד והמערכות.



★ iAngels™

תיאור החברה - iAngels

תחומי פעילות מקצועיים של החברה:

המערכות והפתרונות שמפתחת החברה כוללים מגוון רחב של מוצרים, המשמשים את כלל הארגון ואת המשקיעים:

- ★ מערכות לניהול השקעות
- ★ כלים אנליטיים לניתוח חברות וטרנזקציות
- ★ פתרונות AI לקבלת החלטות פיננסיות
- ★ מערכות דיווח ויצירת דוחות PDF
- ★ פלטפורמות דיגיטליות לניהול מידע פיננסי
- ★ מערכות Web מתקדמות ומשתמשות ב־React, Node ו-MongoDB
- ★ כלים אוטומטיים להעברת נתונים ודאטה



iAngels™

החברה שמה דגש מיוחד על מתן חוויית משתמש אינטואיטיבית, יציבה, ושקופה – כחלק מהסטנדרט העסקי והטכנולוגי שלה.

מה"ט
תוכן המסמך
המסמך המסמך

תיאור החברה - iAngels

סביבת העבודה והייחודיות של iAngels:

העבודה ב-iAngels משלבת בין מקצועיות טכנולוגית גבוהה לבין סביבה נעימה, צעירה ודינמית. החברה מקפידה על סטנדרטים גבוהים בפיתוח, על שיפור מתמיד של כלים ושיטות עבודה, ועל הטמעה של טכנולוגיות חדשות בקצב מהיר.

סביבת העבודה מאופיינת ב:

- ★ למידה מתמדת
- ★ תמיכה הדדית ועבודת צוות
- ★ שילוב בין תחומים עסקיים וטכנולוגיים
- ★ תהליכי פיתוח מלאים מהתחלה ועד השקה
- ★ חשיבה יצירתית ופתרון בעיות
- ★ הקפדה על איכות קוד, סקירות, ועמידה בנהלים

התמחות ב-iAngels מעניקה חשיפה אמיתית לעבודה בחברה טכנולוגית מובילה ולתהליכי פיתוח מלאים, כחלק משגרת הפיתוח של החברה.



iAngels™

תיאור פרויקט



iAngels™



תיאור פרויקט

למרות של-iAngels קיימת פלטפורמה אינטרנטית מתקדמת לניהול השקעות, היא אינה מספקת עדיין אפליקציה ייעודית שתעניק חוויית משתמש מלאה ונוחה במובייל. מצב זה מגביל את נגישות המשקיעים למידע ולכלים המרכזיים, במיוחד כאשר הם משתמשים בסמארטפונים.

מטרת הפרויקט היא לפתח אפליקציית מובייל ייעודית למכשירי Android ו-iOS, המבוססת על טכנולוגיית PWA, שתאפשר למשקיעים גישה מהירה, מאובטחת ואינטואיטיבית לכלל השירותים של הפלטפורמה.

האפליקציה תכלול פיצ'רים מרכזיים כגון:

- ★ צפייה בנתונים עדכניים על חברות סטארטאפ בפורטפוליו.
- ★ מעקב אחר השקעות פעילות והיסטוריית ביצועים.
- ★ קבלת התראות מותאמות אישית על הזדמנויות חדשות.
- ★ תהליכי הרשמה ואימות זהות (KYC) נוחים ובטוחים.
- ★ ממשק משתמש מותאם למובייל, תוך שמירה על שפת המיתוג של iAngels.



iAngels™

תיאור פרויקט

מה"ט
תוכן המערכת
המסמך המעמיק

ינרן צבי
ע"ש הרב צבי וולף זצ"ל

iAngels™

הפלטפורמה שאנו מפתחים היא אפליקציית מובייל חדשנית המהווה שלוחה ישירה של אתר iAngels.

האפליקציה נועדה להנגיש למשקיעים את כל המידע והכלים הזמינים באתר, תוך שמירה על מיתוג החברה ושילוב פונקציונליות מלאה בצורה אינטואיטיבית ונוחה. האפליקציה תכלול:

- ★ ניהול משתמשים והרשמה – תהליך רישום וכניסה מאובטח, עם תמיכה בחיבור באמצעות מייל, SMS או רשתות חברתיות.
- ★ תהליך השקעה מלא – הכולל חתימה דיגיטלית על מסמכים (באמצעות DocuSign) ומילוי פרטי KYC לאימות זהות ובקרת רגולציה.
- ★ לוח מחוונים אישי (Dashboard) – יציג נתוני השקעות בזמן אמת: השקעות פעילות, תשואות, החזרי השקעה והחזקות ציבוריות.
- ★ נתונים פיננסיים ודוחות – תצוגה ברורה של סכום ההשקעה הכולל, ערך נוכחי, אחוזי שינוי ואפשרות להורדת דוחות בפורמט PDF.
- ★ עמודי חברות – כל חברה בפורטפוליו תוצג עם נתונים עסקיים, מידע פיננסי ותיאור העסקאות הקיימות.

תיאור פרויקט

באמצעות פיתוח זה, המשקיעים ייהנו מחוויה רציפה, מאובטחת ואינטואיטיבית, שתאפשר להם לנהל ולעקוב אחר השקעותיהם מכל מקום ובכל זמן – בצורה שקופה, נגישה וידידותית למשתמש.



iAngels™

מטרות הפרויקט



iAngels™



מטרות הפרויקט

הפרויקט נועד לתת מענה לצורך אמיתי של משקיעי iAngels ולשפר את חוויית השימוש בפלטפורמת ההשקעות הקיימת.

מטרות הפיתוח כללו:

★ שיפור חוויית המשתמש (UX/UI)

התאמת המערכת לעיצוב מודרני המבוסס על Figma, יצירת ממשק נוח, אינטואיטיבי ורספונסיבי למובייל ולדסקטופ.

★ איחוד תהליכי ההשקעה למערכת אחת

ריכוז כל המידע המשקיעי – השקעות פעילות, תשואות, דוחות, ונתונים פיננסיים – במקום מסודר, ברור ונגיש.

★ אוטומציה של תהליכים עסקיים

תהליך הרשמה ו-KYC דיגיטלי, חתימה על מסמכים (DocuSign), ניהול משתמשים ותקשורת אוטומטית עם משקיעים.

★ שיפור יעילות העבודה בארגון

הפחתת עומס ממחלקת התמיכה וניהול ההשקעות, וצמצום תלות בתהליכים ידניים באמצעות מערכת חכמה.

★ הקמת תשתית מתקדמת לניתוח נתונים

הצגת מידע עסקי ופיננסי ב-Dashboard חזותי: גרפים, מדדים, נתוני תשואה, אינדקסים וניתוחים מבוססי Data & AI.



iAngels™

הכרת החברה והפרויקט



iAngels™



הכרת החברה והפרוייקט



הפרוייקט יצא לדרך בפגישת עבודה מעמיקה עם הלקוחה. דגש מיוחד ניתן ללימוד מעמיק של חברת iAngels – קרן הון סיכון ופלטפורמת השקעות, איתור קהלי היעד העיקריים (משקיעים) ומיפוי התשתית הטכנולוגית הקיימת, ובפרט מערכת Salesforce לניהול לקוחות.

לאחר שלב ההיכרות עם הארגון, בוצע ניתוח דרישות קפדני. יעד הליבה שהוגדר הוא פיתוח אפליקציית מובייל מסוג PWA (למכשירי אנדרואיד ו-iOS), שתשדרג משמעותית את חוויית השימוש שמציע האתר הרספונסיבי. שלב זה הסתיים כאשר כל חברי הצוות היו מגובשים סביב המטרות העסקיות והטכנולוגיות, ומוכנים להתחיל בעבודת הפיתוח.

משימות



iAngels™





משימה 1

כתיבת Unit Tests עבור קומפוננטת KycDocumentsItem
במערכת iAngels

שלב א'

איפיון ודרישות

במסגרת הפרויקט נדרשתי לפתח סט מקיף של בדיקות יחידה (Unit Tests) עבור הקומפוננטה KycDocumentsItem, אחת מהקומפוננטות המרכזיות בתהליך ה־KYC (Know Your Customer) במערכת iAngels.

מטרת הבדיקות הייתה לוודא שכל תהליכי העלאת המסמכים, הורדת טמפלייטים, ולידציה וניהול שגיאות פועלים באופן תקין, אמין ועקבי.

מטרות עיקריות של המשימה:

- ★ לוודא שתהליך העלאת המסמכים תקין מקצה לקצה (End-to-End).
- ★ לבדוק ולידציות קריטיות על סוג הקובץ, גודל, כמות ותקינות הקובץ.
- ★ לוודא שמצבי קצה (כמו קובץ ריק, קובץ לא נתמך וטמפלייט שלא יורד) מטופלים כראוי.
- ★ לבדוק אינטראקציות מול Redux (uploadFileSuccess, clearFile, downloadKycTemplateAttempt).
- ★ לבדוק תרחישים מתקדמים: metadata, collective docs, partial docs, realized investments, dashboard visibility.



iAngels™

שלב א' איפיון ודרישות

★ לוודא נגישות (Accessibility): alt-text, ניווט מקלדת.

★ לבדוק רספונסיביות ותצוגה שונה עבור מובייל.

מה נבדק בפועל:

★ העלאת קבצים בפורמטים מותרים (PDF, JPG, PNG).

★ מניעת העלאת קבצים לא תקינים (TXT, EXE, zero-byte).

★ טיפול בשגיאות API.

★ הורדת טמפלייטים ומצבי שגיאה בהורדה.

★ הצגת סטטוס מסמך לאחר העלאה (Uploaded / Approved).

★ מחיקת מסמך.

★ תמיכה בתכונות מתקדמות (שליחת מייל, metadata, מסמכים קבוצתיים).

★ התנהגות הקומפוננטה במסכים קטנים.



iAngels™

שלב ב' תכנון

תהליך התכנון החל בניתוח מעמיק של הקומפוננטה KycDocumentsItem, המבנה שלה, התלויות החיצוניות (Redux, uploadFile API), והתרחישים העסקיים השונים.

שלבי תכנון מרכזיים:

✓ ניתוח הקומפוננטה והלוגיקה הפנימית

- ★ הבנה של לוגיקת העלאת הקבצים.
- ★ זיהוי הקריאות ל- Redux.
- ★ ניתוח מצבי הקומפוננטה (loading, error, approved, uploaded).

✓ אפיון קבוצות הבדיקות

חילקתי את הבדיקות ל- 9 קבוצות, בדומה למבנה מקצועי בתעשייה:

1. Mobile Responsiveness - תקינות תצוגה במובייל.
2. Integration Flow - זרימת התהליך.
3. Error Handling - ניהול שגיאות.
4. File Validation - תקינות קבצים.



iAngels™

5. Document System Extended - מערכת מסמכים מורכבת.

6. Initial Display - תצוגה ראשונית.

7. File Upload - העלאת קבצים.

8. Approved Status - סטטוס אישור.

9. Template Download - הורדה של התבנית.

✓ קביעת כיסוי בדיקות (Coverage)

המטרה הייתה להגיע לכיסוי רחב ככל האפשר:

★ Happy path

★ Edge cases

★ Failed flows

★ UX behavior

★ אינטראקציות Redux

★ התנהגות סנכרונית וא-סנכרונית



iAngels™

✓ בניית Mock לכל תלות חיצונית

כדי ליצור סביבת בדיקה מבודדת:

★ יצירת Redux Mock Store.

★ Mock לפונקציית uploadFile.

★ Mock ל-IsMobileDevice.

★ Mock-Selectors

★ Mock לניהול הורדת טמפלייטים.



iAngels™

שלב ג'

ביצוע ופיתוח

לאחר שלב התכנון, התחלתי בכתיבת הבדיקות בפועל.

עבדתי עם כלי הבדיקה המובילים בעולם ה-React, ובניתי סט מקיף של בדיקות יחידה עבור קומפוננטת **KycDocumentsItem**. הבדיקות כיסו את כל תרחישי השימוש המרכזיים: העלאת מסמך, ולידציה של קובץ, טיפול בשגיאות, הצגת סטטוס מסמך, מחיקה והורדת טמפלייטים.

✓ התמודדות עם אתגרים:

- ★ טיפול ב-Promises שלא חוזרים (loading state).
- ★ שימוש נכון ב-waitFor למצב אסינכרוני.
- ★ עבודה עם משתנים פנימיים של הקומפוננטה (file, error).
- ★ בדיקה של אירועי Redux ללא Store אמיתי.

כלי הפיתוח:

- Jest
- React Testing Library
- Redux Mock Store
- Mock Functions
- fireEvent, waitFor, render

תהליך העבודה בפועל:

- ✓ כתיבת תרחישי בדיקה מפורטים על בסיס הדרישות העסקיות והטכניות
- ✓ שימוש ב-mock לפונקציות API וקריאות Redux כדי לדמות את סביבת העבודה האמיתית
- ✓ בדיקת מצבי קצה כגון: קובץ לא תקין, קובץ גדול מדי, טעינת מסמך שלא מסתיימת, ותקלות הורדה
- ✓ בדיקות הכוללות תהליך מלא מקצה לקצה (upload → display → delete)



שלב ג'

ביצוע ופיתוח

חלק מתוך תרחישי הבדיקה שבוצעו (Unit Tests)

מה"ט

מכון המחקר
הרפואי המרכזי



ינרן צבי

ע"ש הרב צבי וולף זצ"ל

iAngels™

```
test('[2] complete workflow: upload and delete', async () => {
  const mockFile = new File(['content'], 'document.pdf', { type: 'application/pdf' });
  const mockResponse = { data: { imageId: 'test-id' } };

  mockActions.uploadFileSuccess.mockReturnValue({ type: 'UPLOAD_FILE_SUCCESS' });
  uploadFile.mockImplementation((file, token, successCallback) => {
    successCallback(mockResponse);
    return Promise.resolve(mockResponse);
  });

  renderWithProvider(<KycDocumentsItem {...defaultProps} />);

  const fileInput = document.querySelector('input[type="file"]');
  if (fileInput) {
    fireEvent.change(fileInput, { target: { files: [mockFile] } });
  }

  await waitFor(() => {
    expect(uploadFile).toHaveBeenCalled();
  });

  await waitFor(() => {
    expect(mockActions.uploadFileSuccess).toHaveBeenCalledWith('test-id', 'identity-document');
  });
});
```

בדיקה מקיפה של זרימת
העלאת מלאה: בחירת קובץ →
קריאת API → פעולה Redux
→ הצגת המסמך.

שלב ג' ביצוע ופיתוח

בודק שהקומפוננטה
שולחת לשרת מידע נוסף
(metadata) כמו
investmentId
ו-documentType כחלק
מתהליך ההעלאה.

```
test('[12] uploads document with attachment metadata', async () => {  
  const propsWithAttachment = {  
    ...defaultProps,  
    options: {  
      attachmentMetadata: {  
        investmentId: 'inv-123',  
        documentType: 'contract'  
      }  
    }  
  };  
  const mockFile = new File(['content'], 'contract.pdf', { type: 'application/pdf' });  
  const mockResponse = { data: { imageId: 'attach-id-789' } };  
  
  mockActions.uploadFileSuccess.mockReturnValue({ type: 'UPLOAD_FILE_SUCCESS' });  
  uploadFile.mockImplementation((file, token, successCallback) => {  
    successCallback(mockResponse);  
  });  
  renderWithProvider(<KycDocumentsItem {...propsWithAttachment} />);  
  const fileInput = document.querySelector('input[type="file"]');  
  if (fileInput) {  
    fireEvent.change(fileInput, { target: { files: [mockFile] } });  
    await waitFor(() => {  
      expect(uploadFile).toHaveBeenCalledWith(  
        mockFile,  
        'mock-auth-token',  
        expect.any(Function),  
        expect.any(Function),  
        expect.objectContaining({  
          attachmentMetadata: expect.any(Object)  
        })  
      );  
    });  
  }  
});
```

מה"ט

מכון המחקר
המרכזי של מדינת ישראל

ינרווצבי
ע"ש הרב צבי וולף זצ"ל

iAngels™

שלב ג' ביצוע ופיתוח

```
test('[6] file type validation - allows only defined formats', async () => {
  const { container } = renderWithProvider(<KycDocumentsItem {...defaultProps} />);

  const validFile = new File(['content'], 'document.pdf', { type: 'application/pdf' })
  const fileInput = container.querySelector('input[type="file"]');

  mockActions.uploadFileSuccess.mockReturnValue({ type: 'UPLOAD_FILE_SUCCESS' });
  uploadFile.mockImplementation((file, token, successCallback) => {
    successCallback({ data: { imageId: 'test-id' } });
  });

  if (fileInput) {
    fireEvent.change(fileInput, { target: { files: [validFile] } });
    await waitFor(() => {
      expect(uploadFile).toHaveBeenCalled();
    });
  }

  jest.clearAllMocks();
  uploadFile.mockReset();

  const invalidFile = new File(['content'], 'document.txt', { type: 'text/plain' });

  if (fileInput) {
    fireEvent.change(fileInput, { target: { files: [invalidFile] } });

    await waitFor(() => {
      expect(screen.getAllByText('Identity Card')[0]).toBeInTheDocument();
      expect(uploadFile).not.toHaveBeenCalled();
    });
  }
});
```

בודק שמועלים רק פורמטים
(PDF, JPG, PNG)
מאושרים
וקבצים לא חוקיים נחסמים.

```
test('[18] verifies document appears in dashboard after upload', async () => {
  const mockFile = new File(['content'], 'dashboard-doc.pdf',
    { type: 'application/pdf' });
  const mockResponse = {
    data: {
      imageId: 'dashboard-id',
      visibleInDashboard: true,
      dashboardUrl: '/dashboard/documents/dashboard-id'
    }
  };
  mockActions.uploadFileSuccess.mockReturnValue({
    type: 'UPLOAD_FILE_SUCCESS',
    payload: {
      imageId: 'dashboard-id',
      apiKey: 'identity-document',
      dashboardVisible: true
    }
  });
  uploadFile.mockImplementation((file, token, successCallback) => {
    successCallback(mockResponse);
  });
  renderWithProvider(<KycDocumentsItem {...defaultProps} />);
  const fileInput = document.querySelector('input[type="file"]');

  if (fileInput) {
    fireEvent.change(fileInput, { target: { files: [mockFile] } });
    await waitFor(() => {
      expect(mockActions.uploadFileSuccess).toHaveBeenCalledWith
        ('dashboard-id', 'identity-document');
    });
  }
});
```

בודק שאחרי העלאה
מוצלחת מתקבלת
תגובה הכוללת
dashboardUrl
ושהמסמך מוצג באזור
המסמכים של
המשתמש.

שלב ד'

בדיקות ואבטחת איכות

לאחר פיתוח הבדיקות, בוצע שלב מקיף של בדיקות ואימות תוצאות (QA), במטרה לוודא שכל תרחישי הבדיקה פועלים כמצופה וכי הקומפוננטה מתנהגת בצורה יציבה ואמינה גם במצבי קצה.

✓ הרצת כלל הבדיקות

כל 31 הבדיקות נבנו והורצו בהצלחה מלאה, ללא כשלים.
הבדיקות כיסו תרחישים מרכזיים כמו:



```
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:      31 passed, 31 total
Snapshots:  0 total
Time:       2.649 s, estimated 4 s
```

- ★ העלאת מסמך תקינה
- ★ ולידציה של סוג וגודל קובץ
- ★ טיפול בשגיאות API
- ★ מחיקת מסמך
- ★ הורדת טמפלייט
- ★ תגובות מתקדמות (metadata, dashboard visibility)



iAngels™

שלב ד'

בדיקות ואבטחת איכות

```
PASS src/components/KYC/KycDocumentsItem.test.js
Mobile Device Responsiveness
  ✓ [1] displays shortened text on mobile device (121 ms)
Integration Tests
  ✓ [2] complete workflow: upload and delete (33 ms)
  ✓ [3] handles upload errors (19 ms)
Accessibility
  ✓ [4] contains alt text for images (5 ms)
  ✓ [5] keyboard navigation is possible (7 ms)
File Validation Tests
  ✓ [6] file type validation - allows only defined formats (31 ms)
  ✓ [7] file size validation - rejects files exceeding allowed size
  ✓ [8] file quantity validation - prevents uploading more files than
  ✓ [9] empty or corrupted file validation - prevents uploading inval
Documents System Tests
  ✓ [10] uploads single document successfully (15 ms)
  ✓ [11] uploads zip file with multiple documents (16 ms)
  ✓ [12] uploads document with attachment metadata (15 ms)
  ✓ [13] sends email to team after document upload (15 ms)
  ✓ [14] sends email to user after document upload (15 ms)
  ✓ [15] handles collective document upload (16 ms)
  ✓ [16] handles secondary partial document upload (14 ms)
  ✓ [17] uploads document for all investment to realized conversion
  ✓ [18] verifies document appears in dashboard after upload (15 ms)
Initial Display
  ✓ [19] displays main and secondary titles (6 ms)
  ✓ [20] displays upload area when no approved file exists (4 ms)
  ✓ [21] displays download button when downloadKey exists (3 ms)
File Upload
  ✓ [22] uploads file successfully (34 ms)
  ✓ [23] displays error when uploading unsupported file type (16 ms)
  ✓ [24] displays loader during upload (15 ms)
Approved Status
  ✓ [25] displays approved status when approved=true (5 ms)
  ✓ [26] displays uploaded file name (10 ms)
File Deletion
  ✓ [27] deletes uploaded file (32 ms)
Template Download
  ✓ [28] downloads template successfully (7 ms)
  ✓ [29] displays loader during download (9 ms)
  ✓ [30] displays download error (5 ms)
File Validation Tests - Additional
  ✓ [31] file type validation - allows only defined formats (25 ms)
```

✓ בדיקות QA ידניות (Test the Tests)

בשלב זה ביצעתי בדיקות ידניות שמטרתן לבדוק שהטסטים עצמם אכן תקינים ואמינים בין היתר בוצעו:

- הזנת קבצים לא תקינים כדי לוודא שהטסטים מזהים שגיאה
- יצירת תקלות יזומות בהעלאה
- בדיקת תהליכי טעינה שלא מסתיימים
- בדיקת מצבים שבהם ה-Redux מחזיר תגובה חסרה

בדיקות אלו הוכיחו שהטסטים מזהים במדויק כל סטייה מההתנהגות הרצויה.

✓ תוצאות עיקריות

- כל תרחישי השימוש עברו בהצלחה
- המערכת מטפלת בקבצים לא תקינים ללא קריסה
- הודעות השגיאה מוצגות כראוי
- כל זרימת העלאה-תצוגה-מחיקה עובדת בצורה תקינה
- כיסוי גבוה של מקרי קצה חיזק משמעותית את יציבות רכיב ה-KYC

✓ תרומה למערכת

בדיקות אלו מהוות שכבת הגנה חשובה על אחד האזורים הרגישים במערכת — תהליך אימות המסמכים (KYC).
הן מאפשרות תחזוקה בטוחה של הקומפוננטה, איתור תקלות מראש, ושיפור איכות הפיתוח הכוללת.

מה"ט

מכון המערכות
המסחריות



iAngels™

משימה 2

יעול ושדרוג עיצוב מערכת iAngels לרספונסיביות

והתאמה לעיצוב ה- Figma



iAngels™

רקע כללי:

המערכת הקיימת הייתה רספונסיבית, אך בנויה בשיטות עיצוב מיושנות ולא יעילות. מרבית הרכיבים הוגדרו באמצעות Inline CSS, שימוש בערכים מוחלטים (כמו px) ושילובים לא עקביים של Flexbox. גישה זו יצרה קשיחות במבנה העמוד והפכה כל שינוי קטן למשימה מורכבת שדרשה תחזוקה מרובה.

במשימה זו התבקשתי לבצע שכתוב (Refactor) מלא לעמוד FounderPage ולכל תתי-הקומפוננטות שלו. המטרה הייתה לשפר את מבנה הקוד ולעבור לעיצוב נקי ומודרני יותר, מבלי לשנות את המראה החזותי של העמוד.

הדרישות כללו:

- ★ ביטול כל ה-inline styles שהיו פזורים בתגים.
- ★ הסרה של className וקבצי CSS מפוזרים.
- ★ ביטול תנאים רספונסיביים כמו isMobile/matches.
- ★ שימוש בעיצוב מבוסס Flex / Grid / אחוזים במקום קוד קשיח.
- ★ יצירת אובייקט עיצוב מרכזי (styles) לכל קומפוננטה.
- ★ שמירה מלאה על אותו UI בדסקטופ ובמובייל.

בשלב התכנון התמקדתי בלמידה וניתוח של דרישות המשימה, לצד העמקה בעקרונות עיצוב מודרניים שאיפשרו לי לבנות פריסה נקייה, גמישה ומדויקת.

1. רכישת ידע מתקדם ב-CSS

העמקתי בשיטות עיצוב רספונסיבי כדי להכין את הקרקע למבנה קוד חדש ומודרני:

- שימוש ב-Flexbox ו-CSS Grid לניהול מרווחים ויחסים בין רכיבי ה-UI
- עבודה עם יחידות רספונסיביות כמו vw, vh, rem
- יישום עקרונות Fluid Design להתאמה אוטומטית לרוחב מסך משתנה
- עבודה לפי Breakpoints גלובליים של הפרויקט
- שימוש ב-Media Query גלובלי המאפשר רספונסיביות אחידה בכל הקומפוננטות

הידע הזה היווה בסיס ל-Refactor מסודר, ללא צורך בתנאים לוגיים כמו isMobile.

2. אפיון מבנה אחיד לקומפוננטות

לפני תחילת הפיתוח תכננתי מבנה עקבי וברור לכל דפי FounderPage:

- יצירת אובייקט styles מרוכז בראש כל קומפוננטה
- העברת כל העיצוב מתוך JSX למשתני עיצוב בלבד
- ביטול תנאים לוגיים ועבודה עם פריסה גמישה הפועלת בכל מסך באמצעות Media Query
- שמירה מלאה על העיצוב המקורי ללא שינוי חזותי

התכנון המדויק הזה איפשר לי להיכנס לפיתוח בצורה אחידה, נקייה ויציבה - מבלי לפגוע בחוויית המשתמש.

דוגמה 1: העיצוב הישן - לוגיקה קשיחה ו-classes

העיצוב הישן: תלות ב-className והיעדר מבנה עיצוב מסודר

בגרסה המקורית הקומפוננטה השתמשה ב-classes חיצוניים לעיצוב, ללא פריסה מודרנית וללא שליטה ברמת הקומפוננטה.

בכל שינוי היה צורך לעדכן classes שונים, מה שיצר חוסר אחידות וקושי בתחזוקה.

חסרונות בשיטה:

- קוד קשה לתחזוקה
- תלות ב-CSS חיצוני במקום במבנה עיצוב אחיד
- אין שליטה על עיצוב מתוך הקומפוננטה
- חוסר גמישות והתאמה למסכים שונים

```
return (  
  <>  
  <Text variant="h5" classes="f-tgf-400" text="Startup Application" />  
  <Text classes="f-size-16 mt-10" text="Thank you for your interest in iAngels." />  
  <Text  
    classes="f-size-16 mt-10 justify"  
    text="Please complete our startup application form below and a member of our inve  
  />  
  <Text  
    classes="f-size-12 r-c mt-10 mb-10"  
    text="Disclaimer: We only invest in Israel and will only review applications from  
  />  
  </>  
);
```



iAngels™

דוגמה 1: העיצוב החדש - מבוסס styles מודרניים

העיצוב החדש: פריסה גמישה, ללא classes וללא קוד קשיח

לאחר הריפקטור, העיצוב עבר למבנה styles מרוכז בראש הקומפוננטה. הטקסטים קיבלו טיפוגרפיה מסודרת, מרווחים אחידים, ויכולת תגובה לכל גודל מסך - ללא CSS חיצוני.

יתרונות השיטה החדשה:

- עיצוב מרוכז וברור במקום אחד
- אין שימוש ב-className כלל
- פריסה נכונה ורספונסיבית
- קוד קריא וקל לתחזוקה
- התאמה מדויקת לכל מסך

```
const styles = {
  container: {
    display: 'flex',
    flexDirection: 'column',
    alignItems: 'flex-start',
    justifyContent: 'flex-start',
    width: '100%',
    maxWidth: '100%',
    margin: 0,
    padding: 0,
  },
  header: {
    fontFamily: '"Titling Gothic"',
    fontSize: '24px',
    fontWeight: 400,
    color: '□#000000',
    textAlign: 'left',
    margin: 0,
```



דוגמה 2: מעבר מרספונסיביות מקומית Media Query גלובליים

העיצוב הישן: רספונסיביות מפוזרת ולא אחידה

בגרסה המקורית כל קומפוננטה הגדירה את ההתנהגות במובייל באמצעות תנאים כגון `isMobile` ולעיתים עם `className` שונה.

שיטה זו יצרה חוסר אחידות, כפילות קוד,

וקושי אמיתי לתחזק או לבצע שינוי עיצובי.

חסרונות השיטה הישנה:

- רספונסיביות לא עקבית בין קומפוננטות
- תלות לוגית בקוד JavaScript לצורך עיצוב
- קשה לקרוא ולקבל תמונה אחידה על מבנה העמוד
- שינוי קטן דרש נגיעה בכמה קבצים שונים

```
<Field
  matches={matches}
  obj={{
    type: 'text',
    required: true,
    error: foundersError[f.id]?.name,
    id: 'foundername',
    label: 'Name',
    labelId: 'foundernameLabel',
    labelStyle: { background: '■#fff', top: '5px', left: '-12px' },
    style: { width: 'inherit', maxWidth: '100%',
      marginRight: matches ? 0 : 20, marginTop: 10 },
    value: f.name || '',
    name: 'founder[' + f.id + '].name',
    onChange: handleFounderChange,
    helperText: foundersError[f.id]?.name,
  }}
  style={{
    width: 'inherit',
    maxWidth: matches ? '100%' : '50%',
    marginRight: matches ? 0 : 20,
    marginTop: 10,
  }}
```

שלב ג'

ביצוע ופיתוח

דוגמה 2: העיצוב החדש — שימוש ב־Media Query גלובליים

העיצוב החדש : לאחר ה-Refactor עברתי למנגנון רספונסיבי אחיד המבוסס על BREAKPOINTS גלובליים, ועל mixin בשם mobile(), שמאפשר להפעיל רספונסיביות בכל קומפוננטה בצורה אחידה, נקייה וברורה.

יתרונות השיטה החדשה:

- רספונסיביות עקבית בכל חלקי הדף
- הפרדה מלאה בין לוגיקה לעיצוב
- קוד קצר, קריא וקל לתחזוקה
- אין תנאים בקוד ואין כפילות
- שינוי אחד משפיע על כל המערכת בצורה אחידה

```
const FounderRow = styled.div`
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start;
  gap: 1.25rem;
  width: 100%;
  flex-wrap: nowrap;
```

```
  ${mobile(css`
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
    gap: 0.75rem;
  `)}
`;
```

```
export const BREAKPOINTS = {
  mobile: "480px",
  tablet: "768px",
  laptop: "1024px",
  desktop: "1280px"
};
```

שימוש ב־Media
Query גלובליים

דוגמה 3 -התאמת InvestESign למובייל לפי פיגמה

בקומפוננטה InvestESign נדרשתי לבצע התאמה מלאה של עיצוב המובייל לפי ה- figma עדכנית. בניגוד ל-FounderPage , כאן לא רק סידרתי את הקוד והסרתי עיצוב קשיח - אלא גם שיניתי את המראה בפועל במובייל, כך שיתאים למבנה החדש שהוגדר.

עיקרי השינויים:

- מעבר מקוד קשיח למבנה גמיש (כמו בדוגמאות 1-2)
- שימוש ב-Media Query גלובלי לצורך עיצוב ייעודי למובייל
- שינוי טיפוגרפיה, רווחים ופריסה בהתאם לפיגמה
- מעבר מפריסה אופקית לאנכית
- מיקום מחדש של כפתורים וטקסטים (כמו Continue)
- יישור מרכזי ושיפור חוויית המשתמש

שלב ג'

ביצוע ופיתוח

דוגמה 3 — התאמת InvestESign למובייל לפי פיגמה.

פה ניתן לראות את הקוד הישן לעומת הקוד החדש

הקוד החדש
תואם פיגמה ורספונסיבי

```
const FramePaper = styled(Paper)`
  width: 100%;
  max-width: 600px;
  margin-top: 20px;
  border: none;
  border-radius: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background: #fff;
  box-shadow: none !important;

  iframe {
    width: 100%;
    height: 75vh;
    border: none;
    display: block;
  }

  @media (max-width: ${BREAKPOINTS.tablet}) {
    max-width: 100%;
    margin-top: 12px;
    border-radius: 4px;
  }
`;
```

הקוד הישן
קוד קשיח, לוגיקה בממשק,
פיקסלים קבועים
עיצוב שלא תואם את פיגמת
המובייל

```
</div>
<Paper elevation={3} style={{ width: '100%', height: '100%', marginTop: 20, borderRadius: 0 }}>
  {success?.embeddedDocumentUrl ? (
    <iframe
      style={{ marginBottom: 40 }}
      className="esign"
      src={success.embeddedDocumentUrl}
      width="100%"
      height={'100%'}
      frameBorder="0"
      title="Please Review & Act on These Documents"
    ></iframe>
  ) : null}
</Paper>
</>
```



שלב ג' ביצוע ופיתוח

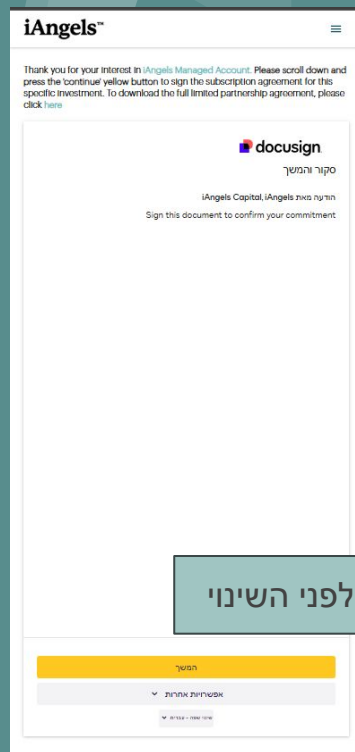
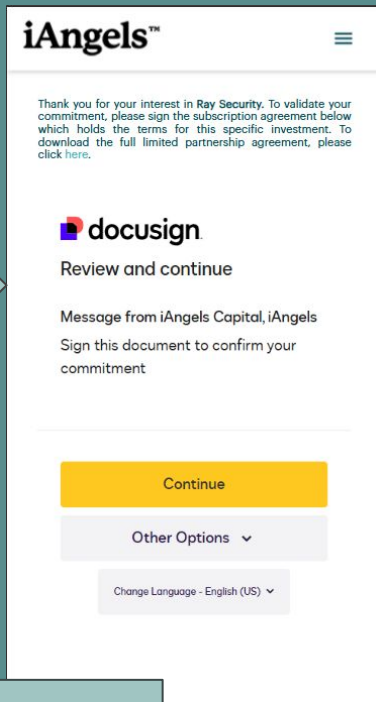
דוגמה 3 — התאמת InvestESign למובייל לפי פיגמה.

פה ניתן לראות את מראה האתר לפני ואחרי השינוי.

במובייל העיצוב עבר
התאמה מלאה על פי
הפיגמה החדשה- כולל
טיפוגרפיה, ריווחים
ופריסה.

השינוי נעשה באמצעות
Media Query גלובלי
וביטול קוד קשיח.

מראה האתר לאחר השינוי



מראה האתר לפני השינוי



iAngels™

שלב ד'

בדיקות והבטחת איכות

במהלך ביצוע ה-Refactor של ה-CSS וההתאמות הרספונסיביות, היה חשוב לוודא שהשינויים לא פוגעים בפונקציונליות הקיימת.

הרצת בדיקות

הפעלתי את הבדיקות האוטומטיות (Jest + RTL) לפני ואחרי השינויים, כדי לוודא שכל הטפסים, השליחה והאינטראקציות ממשיכים לעבוד כרגיל.

תקינות לוגית

בדקתי שכל שינויי ה-CSS אינם משפיעים על הלוגיקה של הטפסים ועל פעולות מרכזיות, כמו מילוי נתוני FounderPage, תהליך InvestESign והעלאת מסמכים ב-KYC.

מניעת Regression

לאחר כל שינוי מבני, וידאתי שהעיצוב החדש והרספונסיביות אינם גורמים לשגיאות או לשבירה של קומפוננטות קיימות.

בדיקות רספונסיביות

בדקתי את הדפים במובייל, טאבלט ודסקטופ.
ב-InvestESign וידאתי שהעיצוב במובייל תואם לפיגמה - כולל ריווחים, טיפוגרפיה ופריסת הרכיבים.



הטמעה ותמיכה

תהליך ההטמעה הושלם בהצלחה, תוך שמירה על התאמה מלאה בין הפיגמה, הקוד והמערכת החיה. העבודה בוצעה בשיתוף פעולה רציף עם הצוות, במטרה לדייק את חוויית המשתמש ולשפר את נראות הממשק בכל גדלי המסך.

השלבים המרכזיים בהטמעה:

- שיתוף פעולה עם הלקוח והמעצבת: לוודא התאמה מלאה לעיצוב הפיגמה, במיוחד במובייל.
- קבלת פידבק בזמן אמת: תיקונים ושיפורים מהירים בהתאם לצרכים שעלו במהלך הפיתוח.
- תגובה מהירה לצרכי המשתמשים: התאמת פריסות, ריווחים וטיפוגרפיה ל-UX בפועל.
- הטמעה חלקה בקוד: שילוב השינויים ללא פגיעה בלוגיקה קיימת, תוך שמירה על רספונסיביות יציבה.

המערכת פועלת בצורה חלקה, מותאמת לצרכי הלקוח, ומוכנה להמשך תהליכי עבודה ופיתוח מתקדמים.





סיכום תהליך העבודה

הפרויקט איפשר לי לחזק את היכולות שלי בשיפור UI, עבודה עם Breakpoints, ויישום עקרונות של רספונסיביות מודרנית. הצלחתי להסיר קוד קשיח, לאחד מבנים מורכבים, ולהפוך את המערכת ליציבה, גמישה ומותאמת יותר לכלל משתמשי המערכת.

מסקנות מקצועיות:

- חשיבה רספונסיבית: הבנתי את החשיבות של מבנה CSS גמיש מול עמודים מרובי שדות וטפסים.
- עבודה מול קוד קיים (Legacy Code): למדתי איך משפרים מבלי לשבור התנהגות קיימת.
- התאמה לפיגמה: פיתחתי יכולת לדייק את העיצוב במובייל לפי דרישות UX/UI עדכניות.
- שיפור חוויית משתמש: שינויי המבנה והרספונסיביות יצרו ממשק קריא, אחיד ונוח בכל גדלי המסך.





iAngels™

נספחים





- נושא/תחום ההתנסות המעשית (פעילות הסטודנט במסגרת ההתנסות)
במסגרת ההתנסות שימשתי כמפתח End-Front פרויקט WEB מורכב בארגון iAngels. עבדתי על שדרוג ממשק משתמש קיים, כולל בניית דרישים חדשים, רספונסיביות מלאה, התאמת עמודים לפיגמה ושיפור חווית המשתמש במובייל ובדסקטופ. העבודה התבצעה בסביבה דינמית תוך שימוש בטכנולוגיות מודרניות ובהתאם לדרישות הפיתוח של צוות החברה.

- פירוט הדרישות (פרוט המשימות הנדרשות מהסטודנט מתוך נוהל פרויקט בתעשייה - פרקטיקום של המגמה הרלוונטית)

במהלך הפרויקט נדרשתי לבצע Refactor למערכת קיימת הכוללת עשרות קומפוננטות, במטרה לשפר את מבנה הקוד, אחידות השייבוב ויציבות המערכת.
ביצעתי בנייה מחדש של עמודי InvestESign - i, כולל יצירת מבני CSS גמישים, הסרת קוד קשוי, עבודה עם Breakpoints גלובליים והתאמה מלאה לפיגמה במובייל.
בנוסף, כתבתי והרצתי בדיקות (Jest + RTL) כדי לוודא שכל שינוי אינו פוגע בפונקציונליות הקיימת ומונע Regression.
המשימה דרשה תיאום מול צוות הפיתוח, הבנה מעמיקה של דרישות המשתמשים ויישום פתרונות UI/מדיוקים לשיפור חווית המשתמש באתר.

חתימת הסטודנט חתימת המנחה מהתעשייה חתימת המנחה מהמכללה

- הערות ראש המגמה במכללה בה לומד הסטודנט

- אישור ראש המגמה

שם: חתימה: תאריך:



נספח א: הצעת פרויקט נמר בתעשייה - פרקטיקום

תאריך: 19/11/25

- * יש להדפיס את כל התגובות הנדרשים
- * יש לצרף אישור מהמנעיק כולל היקף שעות העסקת הסטודנט

פרטי הסטודנט

שם הסטודנט	ת.ו. 9 ספרות	כתובת	טלפון נייד	תאריך סיום הלימודים
אביגיל מנשה	32619319	האדמור מבעל 8 בני ברק	0583209848	31/7/25

שם המכללה: זכרון צבי סמל המכללה: 590232 מגמת לימוד: הנדסת תוכנה

מסלול ההשכלה: הנדסאי/טכנאי מוסמך (מחק את המיזור).

סך שעות התנסות מעשית 320

מקום ביצוע ההתנסות

שם מקום ביצוע ההתנסות	ח.פ. של מקום ביצוע ההתנסות	כתובת	מחלקה
iAngels	514933746	שדרת הוטיילד 18, תל אביב	R&D מחלקת פיתוח

- תיאור המפעל/המחלקה בהם יבצע הסטודנט את ההתנסות המעשית

מחלקת הפיתוח (R&D) של iAngels אחראית על בניית מערכות טכנולוגיות מתקדמות לניהול

השקעות, אנליטיקה ו-AI.

החברה פועלת בקרב הון-סיכון טכנולוגית מובילה, המשלבת בין פיתוח תוכנה לבין פעילות השקעות חדשניות.

פרטי המנחים

שם המנחה מהמכללה	טלפון נייד	תואר	מקום העבודה	תפקיד
רחל אינהורן	0548445576	M.ed	סמינר זכרון צבי	מנחה

שם המנחה מהתעשייה	טלפון נייד	תואר	מקום העבודה	תפקיד
מרס דהרי	0583286878	FullStack Developer	אמרי ברוך 12 בני ברק	Team Lead



נספח ב: טופס הצהרת סטודנט (יש לכלול בספר הפרויקט)

אני, אביגיל מנשה (שם הסטודנט/ית), ת"ז: 326619319 מצהירה ומתחייבת בזאת, כדלקמן:

1. אני לומדת במכללה זכרון צבי (שם המכללה).
2. ביצעתי התנסות מעשית-פרקטית בחיקף של לפחות 250 שעות במשרד / במפעל / בחברה (חוקרי את הרלוונטי) שם החברה iAngels ח.פ. 514933746 בין התאריכים 8/9/2025 - 24/11/2025.
3. ספר הפרויקט המצ"ב הוא תוצר מקורי שלי בלבד, אשר בוצע בהתאם למשימות שבוצעו בפרקטיקום ובהנחיית המנחה האישי, והוא לא מועתק מספרי פרויקט/עבודות של סטודנטים אחרים או ממקורות אחרים בלתי מורשים, אלא ממקורות המידע המצוינים בספר הפרויקט.
4. אני מודעת/ת לכך שכל מידע שגוי שיימצא בעבודתי הוא באחריותי הבלעדית, וכי חתימתי מהווה התחייבות לכך שהאמור בהצהרה זו נכון ומדויק.
5. אם יתברר שחלק או כל תוכן ההצהרה אינו אמת, אני מודעת/ת לכך שעלולות להינקט כנגדי פעולות, לרבות זימון לווידע משמעת, על כל המשתמע מכך.

תאריך: 19/11/2025 חתימת הסטודנט/ית: N. צ'ק

אישור המנחה האישי

הריני מאשר שהסטודנט/ית אביגיל מנשה ת"ז: 326619319 ביצעה/ה התנסות מעשית-פרקטית בחברת iAngels וכי ספר הפרויקט בוצע בהנחייתי, קראתי אותו ומצאתי כי הוא מוכן לצורך הגשת הסטודנט להגנה על פרויקט גמר.

שם המנחה: מרס דהרי תאריך: 24/11/25 חתימה: א

אישור ראש המגמה

הריני מאשר שהסטודנט/ית אביגיל מנשה ת"ז: 326619319 ביצעה/ה התנסות מעשית-פרקטית בחברת iAngels ומאשר שספר הפרויקט מוכן לצורך הגשת הסטודנט/ית להגנה על פרויקט הגמר.

שם ראש המגמה: רחל אינהורן תאריך: _____ חתימה: _____



iAngels™



נספח ג: אישור מעסיק לביצוע התנסות מעשית-פרקטיקום

תאריך: 19/11/2025

לכבוד,

מכללת זכרון צבי

שלום רב,

הריני לאשר כי הסטודנט/ית _____ אביגיל מנשה ת"ז 326619319

ביצע/ה ביצוע התנסות מעשית ("פרקטיקום") בחברתנו, וזאת במסגרת לימודיו/ה לתואר הנדסאי, ובכפוף לנהלי החברה, דרישות המכללה ונהלי מ"מ.

הסטודנט/ית ביצע/ה את הפרקטיקום מתאריך 8/9/2025 ועד לתאריך 24/11/2025, במסגרתו עסק/ה בתפקיד הבא (נא לפרט):

במסגרת התפקיד עבדתי על שדרוג ממשקי משתמש, שכתוב קומפוננטות ושיפור רספונסיביות ו-CSS- בהתאם לפיגמה.

בנוסף, פיתחתי מבני UI גמישים ובצעתי בדיקות (Jest + RTL) לוודא ועמידות השינויים במערכת.

המנחה מטעם החברה שלווה את הסטודנט/ית במהלך הפרקטיקום:

- שם המנחה: _____ מרים דהרי
- תפקיד: Team Lead
- מס' טלפון נייד: 0583286878
- דוא"ל: Miryam86878@gmail.com

אנו מאשרים בזאת את קיום הפרקטיקום בחיפף של 250 שעות לפחות.

בכבוד רב,

מ. ס. 514935746

מנכ"ל קלס ששון Product director

(שם מלא + תפקיד בחברה)

(חותמה + חותמת החברה בצירוף ח.מ.)



THANK YOU VERY MUCH!

AVIGAIL MENASHE



iAngels™

